CORRECTION SERIE D'APPLICATIONS N°03
CHOIX D'INVESTISSEMENTS

EXERCICE N° 1 :

1- Un chef de projet s'est trouvé devant un choix à faire entre 2 projets:

Désignation	A	B
VAN	18.236 DT	50.430 DT
IP	2,03	1,56

A- Il choisit le projet A

B- Il choisit le projet B

C- Il doit calculer le TRI de chaque projet pour pouvoir se prononcer sur le projet le plus rentable

D- Aucune réponse

2- La valeur actuelle nette (VAN):

A- Ne peut être négative

B- Est un critère pertinent pour choisir entre plusieurs projets ayant des coûts I0 différents

C- Diminue lorsque le coût du capital augmente

D- Aucune réponse

3- Soit un projet d'investissement dont les CFN actualisés sont comme suit:

Années	CFN actualisés
1	21.000 DT
2	32.000 DT
3	15.000 DT

Sa VAN est de 18.000 DT

3.1. L'investissement initial est de :

A. 50 000 DT

B. 65 000 DT

C. 72 000 DT

D. 86 000 DT

3.2. L'IP de ce projet est de :

A- 1.36

B- 0.264

C- -0.58

D- On ne peut pas calculer l'IP du projet

4- Une entreprise compte investir dans une machine industrielle à importer de Chine.

Son Prix est de 100.000 DT. Les frais de dédouanement s'élèvent à 12.500 DT, ceux relatifs au transport sont de 5.000 DT. Un ingénieur chinois a dû faire le déplacement pour assurer une formation aux techniciens responsables de la nouvelle machine. Il sera payé 22.500 DT frais de déplacement compris.

Cet investissement aurait des flux de trésorerie nets sur sa durée de vie comme suit:

Années	CFN actualisés
1	53.000 DT
2	68.000 DT
3	47.000 DT

A- La VAN de cet investissement est de -28.000 DT et son IP de 0.83 et il n'est donc pas rentable

B- La VAN de cet investissement est de 28.000 DT et son IP de 1.2 et il est donc rentable

C- La VAN de cet investissement est de 28.000 DT et son IP de 0.83 et il est donc rentable

D- Aucune réponse.

5) Un projet d'investissement se caractérise par les paramètres suivants :

- **VAN= -2.4384**
- **Taux d'actualisation = 10%**

5.1. Ce projet est considéré :

A. Rentable

B. Non rentable

C. Aucune réponse

5.2. Sachant que son **IP = 0.987808, alors :**

A. I_0 = 200 000 TND

B. I_0 = 400 000 TND

C. Aucune réponse

On a :

VAN = $\sum$ cash flows actualisés – investissement initial = -2438.4

IP = $\sum$ cash flows actualisés / investissement initial = 0.987808

D'où: $\sum$ cash flows actualisés = I_0 - 2438.4

$\sum$ cash flows actualisés = I_0 x 0.987808

Donc: I_0 – 2438.4 = I_0 x 0.987808

D'où: I_0 (1 – 0.987808) = 2438.4

D'où: I_0 = 2438.4 / (1 – 0.987808)

D'où: **I_0 = 200 000 TND**

EXERCICE 2

1) L'amortissement annuel = 450 000 / 6 = 75 000 DT

2) Calcul du CFN 1ere période :

$$\boldsymbol{CFN = [(p - v) * Q - Charges\ Exp\ Hors\ Amt - A] * (1 - t) + A}$$

Période 1

$$CFN_1 = \left(5 * 65000 - 180000 - \frac{450000}{6}\right) * (1 - 0{,}35) + \frac{450\,000}{6} = 120\,500\ DT$$

3) Calcul du CFN 2 eme période

Période 2

$$CFN_2 = \left(5 * 75000 - 200000 - \frac{450\,000}{6}\right) * (1 - 0{,}35) + \frac{450000}{6} = 140\,000\ DT$$

4) Calcul de la VAN :

$$\boldsymbol{VAN = \sum_{t=1}^{n} \frac{CFN}{(1+k)^t} - I_0}$$

$$VAN = \frac{120\,500}{1{,}15} + \frac{120\,500}{1{,}15^2} + \frac{120\,500}{1{,}15^3} + \frac{140\,000}{1{,}15^4} + \frac{140\,000}{1{,}15^5} + \frac{140\,000}{1{,}15^6} - 450\,000$$

$$= 35\,304{,}687$$

5) Calcul de l'indice de profitabilité :

$$IP = \frac{VAN}{I_0} + 1$$

$$\text{IP} = \frac{35\,304{,}687}{450\,000} + 1 = 1{,}078$$

6) Le délai de récupération :

$I_{0=}$ 450 000 DT

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
CFN	120 500 *DT*	120 500 *DT*	120 500 *DT*	140 000 *DT*	140 000 *DT*	140 000 *DT*
CFN Cumulés	120 500 *DT*	241 000 DT	**361 500**	**501 500**	641 500	781 500

DR = 3 ans + 12 * (88 500/140 000) = 3 ans et 7 mois et 17 jours